



Tecnológico de Monterrey

Estudiantes:

Axel Javier Rosas Rodríguez | A01738607

Elian Cantalapiedra Sabugal | A01738462

Edwin Emmanuel Salazar Meza | A01738380

Profesor:

Alfredo García Suárez

Nombre de la Institución:

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Tecnológico de Monterrey

Materia:

Implementación de Robótica Inteligente

Fecha:

11 de Mayo de 2026

Título del trabajo:

Actividad 5.1 y Actividad 5.2 (Control de Posición)

Parte 1:

El presente reporte analiza el desempeño de un controlador de posición para un robot móvil tipo diferencial ante 20 puntos objetivo distintos, evaluando tres valores de ganancia proporcional: $K = 0.5$, $K = 1.0$ y $K = 2.0$. El objetivo es determinar qué sintonización produce la convergencia más rápida y precisa en cada caso.

Ganancia $K = 0.5$

Es la respuesta más lenta de las tres. 6 de los 20 puntos no convergen en 15 s y el tiempo de establecimiento promedio de los que sí lo hacen es de 9.88 s. Solo es viable si el robot tiene restricciones físicas de velocidad o si se amplía el tiempo de simulación.

Ganancia $K = 1.0$

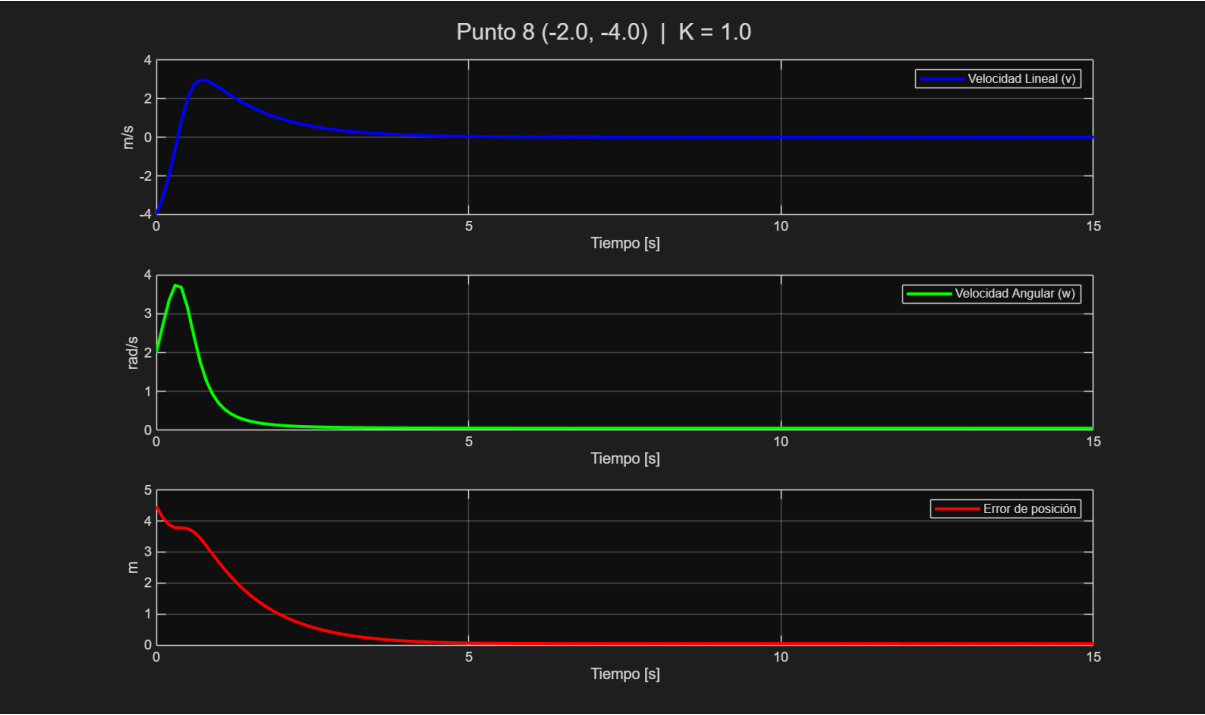
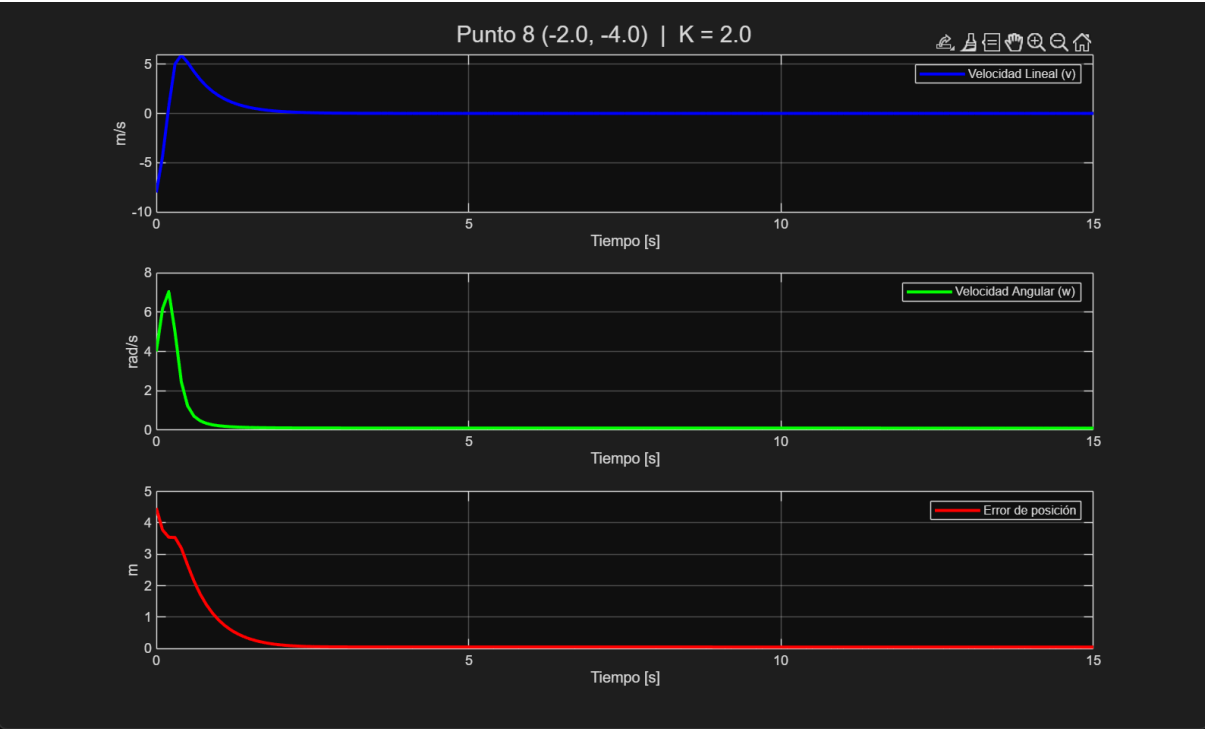
Mejora considerablemente a $K = 0.5$: solo 5 puntos no convergen y el tiempo promedio baja a 5.15 s. Es una configuración equilibrada, pero sigue siendo superada por $K = 2.0$.

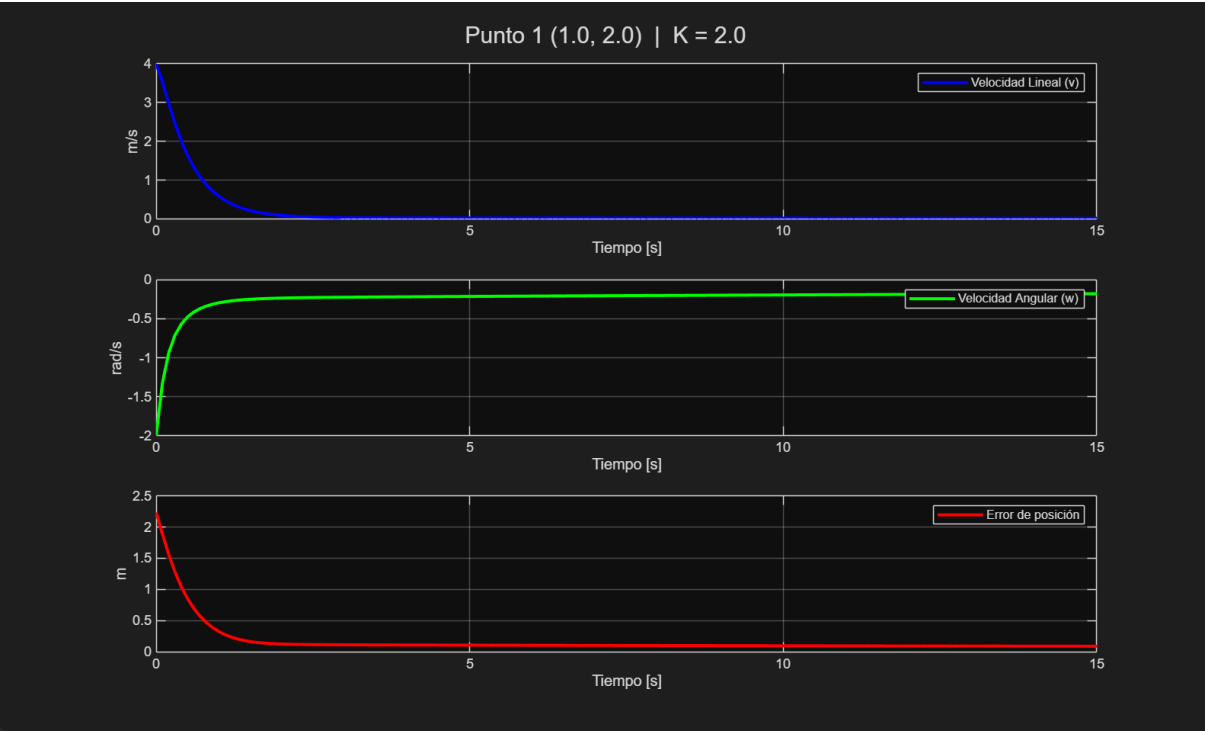
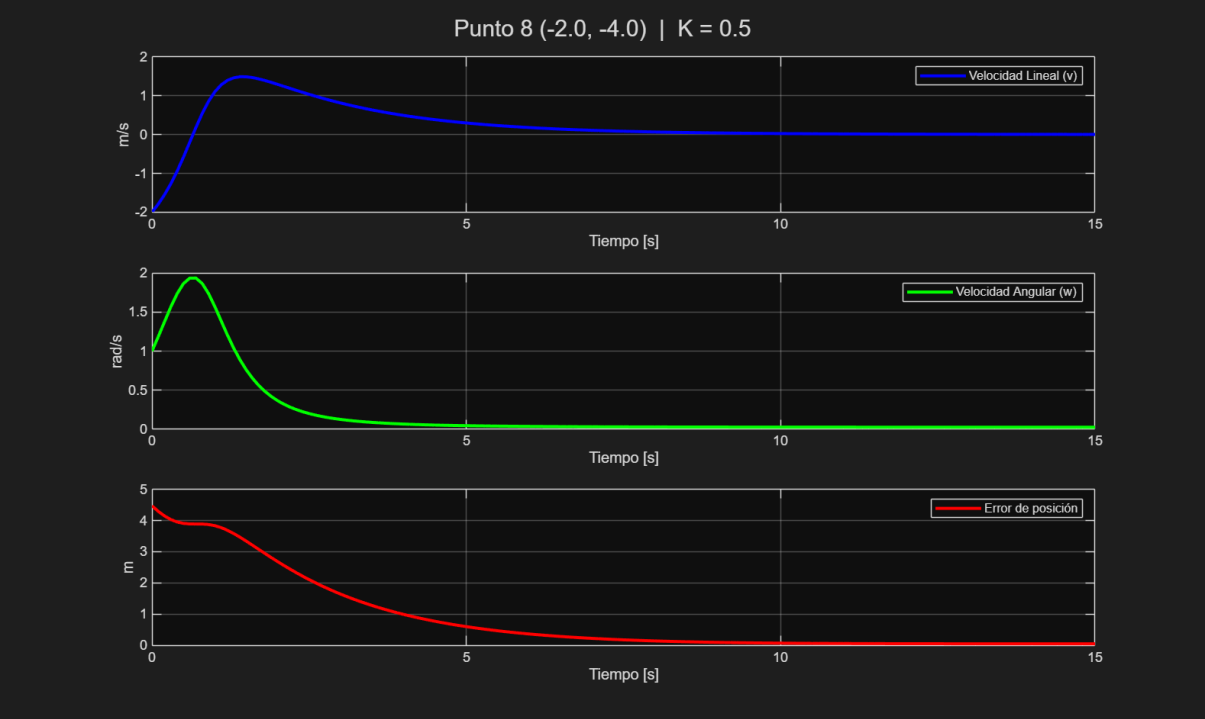
Ganancia $K = 2.0$

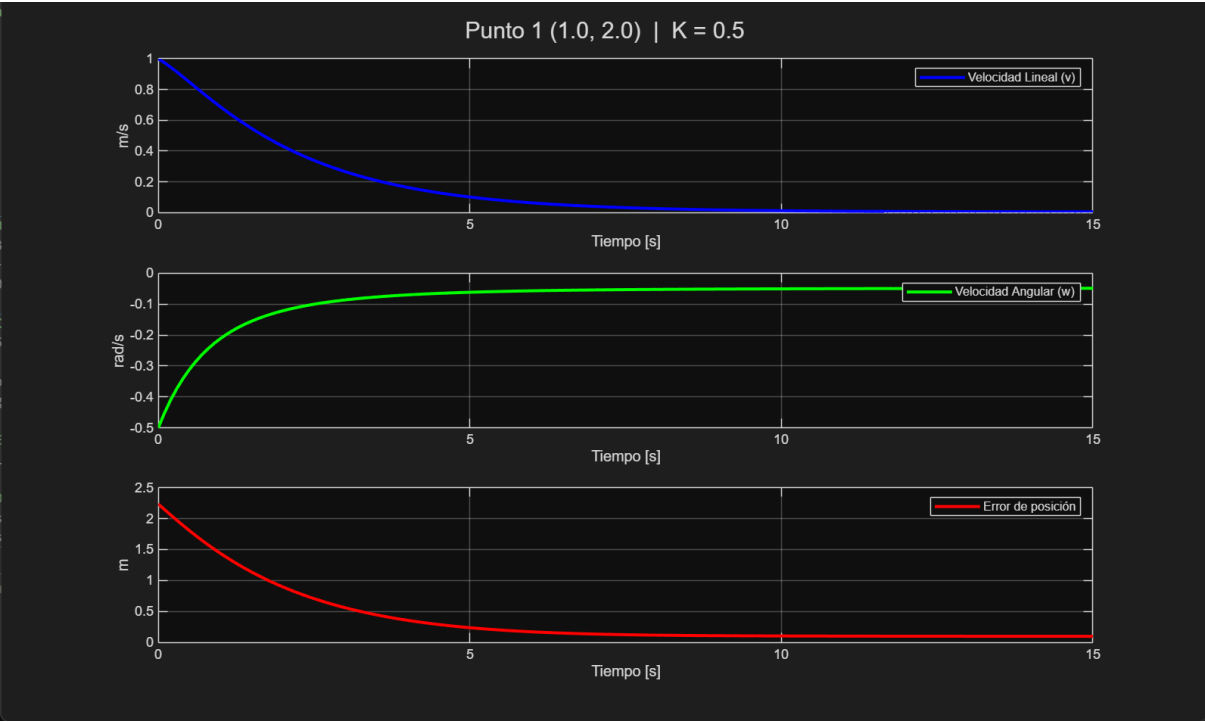
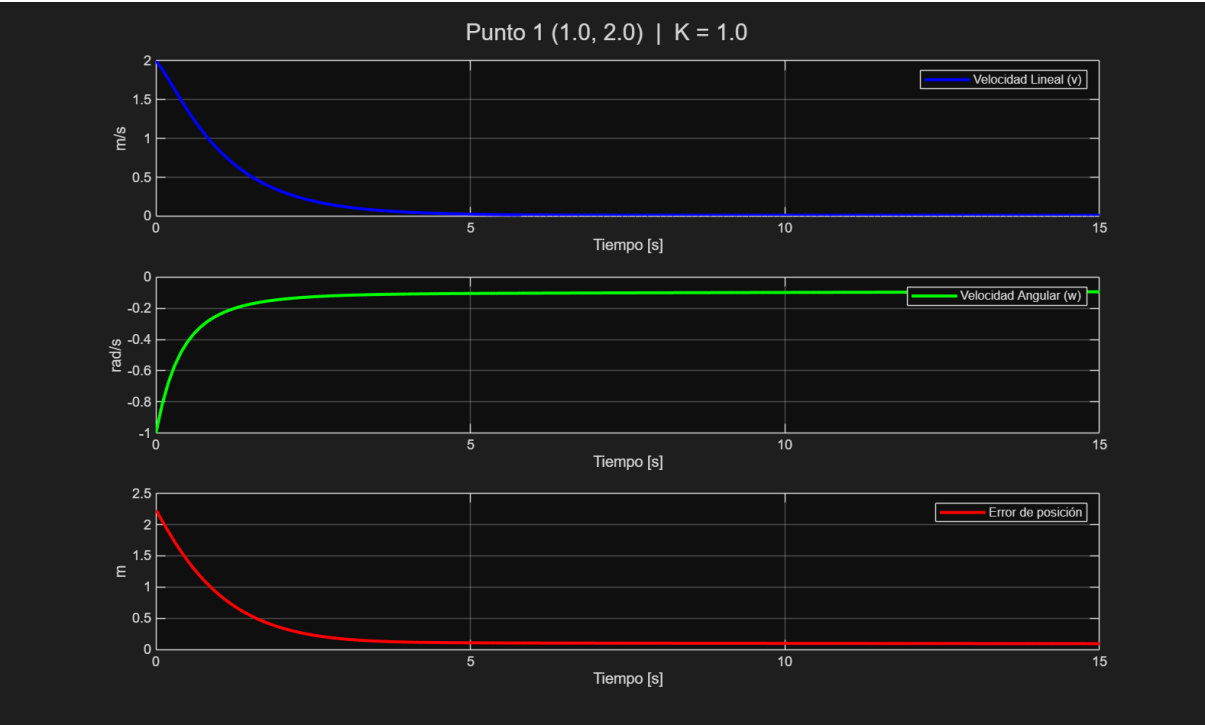
Es la mejor sintonización. Los mismos 5 puntos problemáticos no convergen (son casos de geometría desfavorable, independientes de la ganancia), pero los 15 restantes lo hacen en apenas 2.56 s en promedio. Dado que la Jacobiana siempre es invertible, aumentar K no genera inestabilidad, sólo acelera la convergencia. $K = 2.0$ es la ganancia recomendada para todos los puntos de la actividad.

Conclusión General

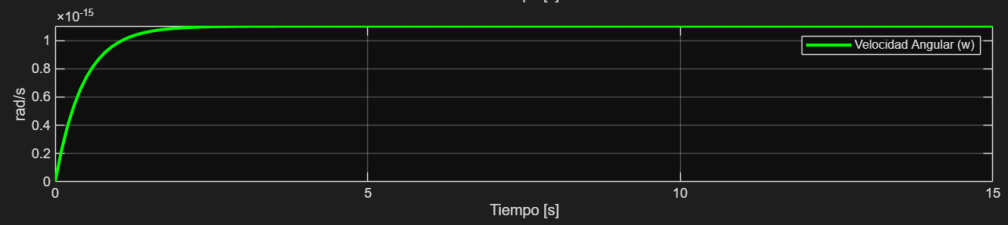
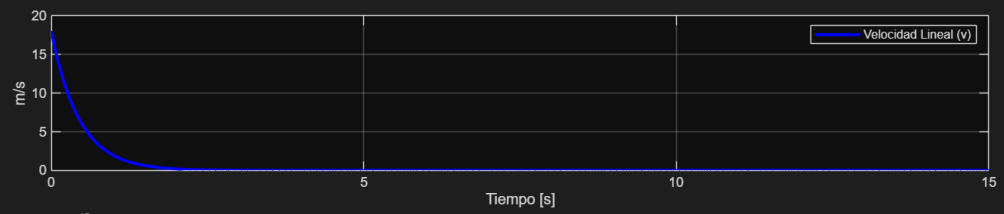
$K = 2.0$ es la mejor sintonización para el control de posición del robot diferencial en los 20 puntos evaluados. Reduce el tiempo de establecimiento a la mitad respecto a $K = 1.0$ y a una cuarta parte frente a $K = 0.5$, sin comprometer la estabilidad del sistema.

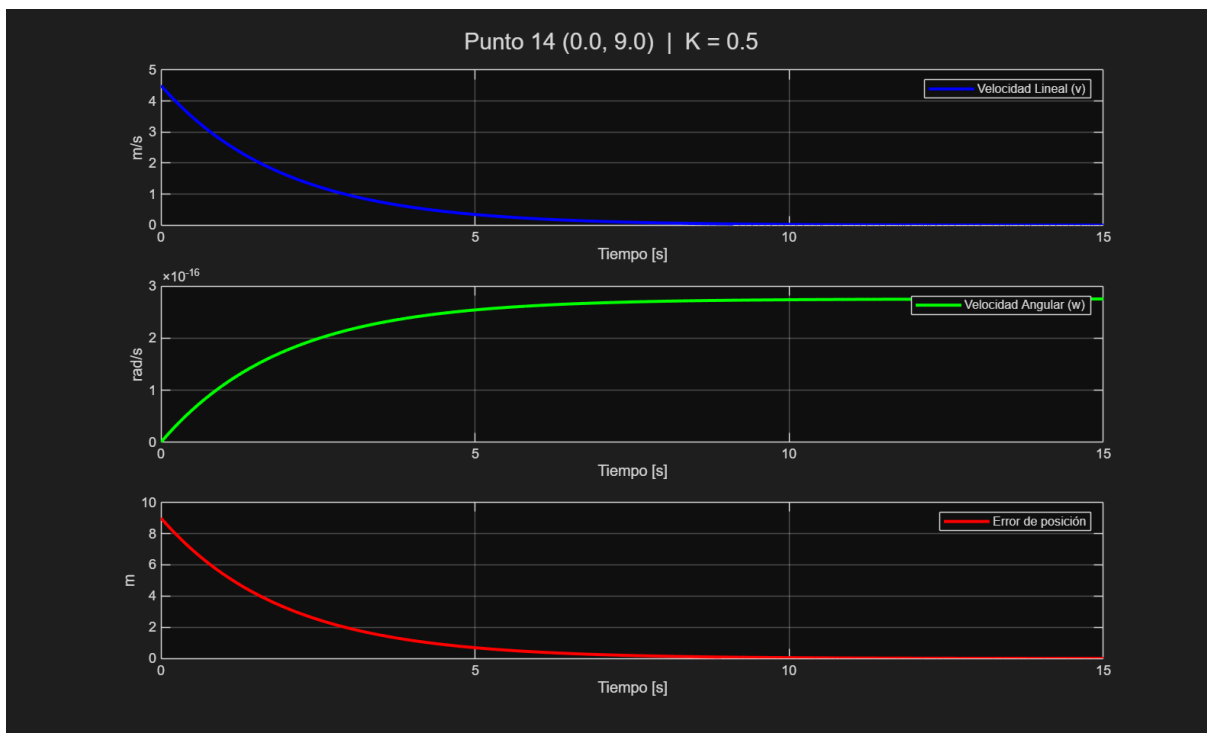
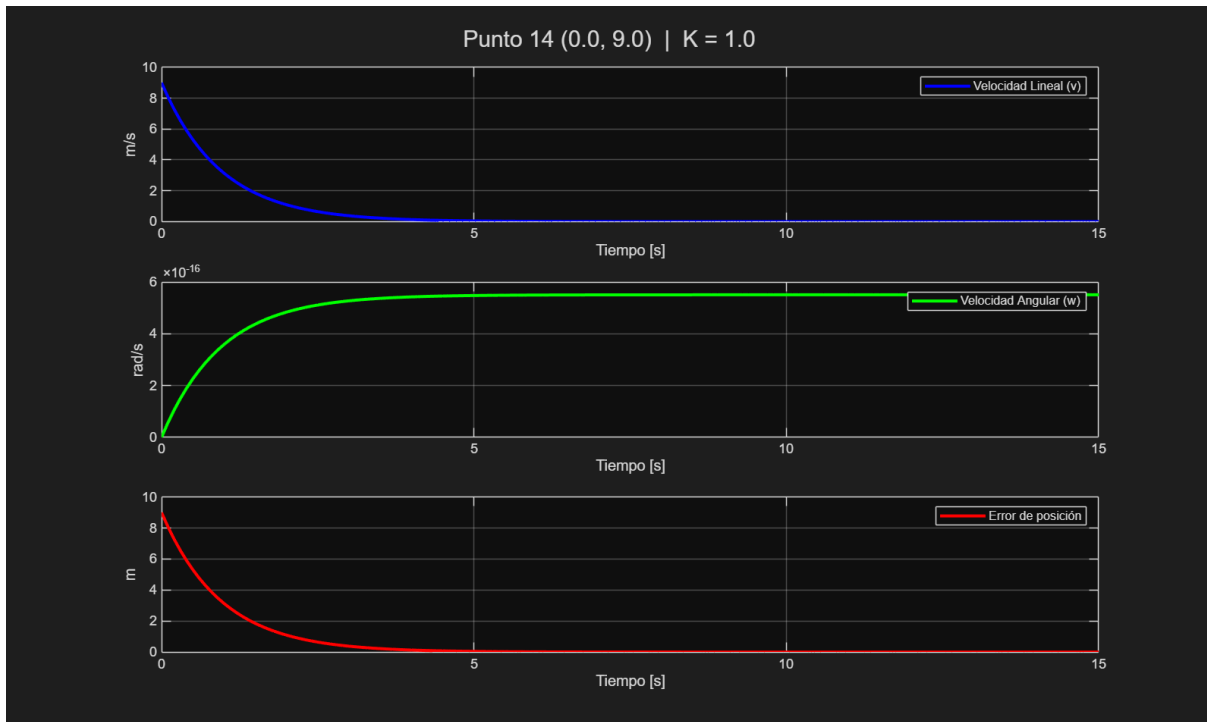






Punto 14 (0.0, 9.0) | $K = 2.0$





Estrategia para obtener el control de posición en las coordenadas deseadas

Definir la posición deseada (h_{xd} , h_{yd}) y la posición inicial del robot (x , y , ϕ)

Calcular el vector de error entre la posición actual y la deseada: $e = [h_{xd} - x, h_{yd} - y]$

Construir la matriz Jacobiana de rotación J a partir de la orientación actual ϕ

Aplicar la ley de control: multiplicar la inversa de J por la ganancia K y el error para obtener las velocidades v y ω

Integrar las velocidades con el método de Euler para actualizar la posición y orientación del robot en cada paso de tiempo

Repetir el proceso en cada iteración hasta que el error sea menor al umbral de convergencia (< 0.05 m)

Estrategia para un controlador de ganancia auto-sintonizable

Medir el error de posición actual en cada iteración

Si el error es grande (robot lejos del objetivo) $\rightarrow$ usar una ganancia alta para responder rápido

Si el error es pequeño (robot cerca del objetivo) $\rightarrow$ reducir la ganancia para evitar sobrepasar el punto

Calcular la ganancia de forma proporcional al error: a mayor error, mayor K; a menor error, menor K

Establecer límites mínimo y máximo de ganancia para evitar velocidades peligrosas o respuestas demasiado lentas

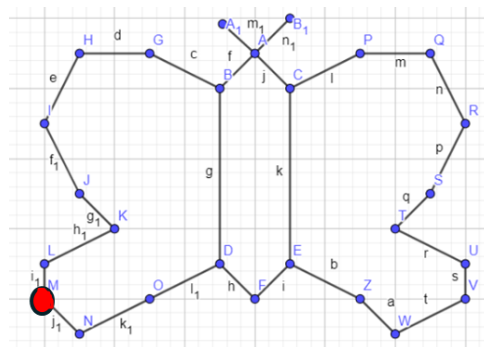
Evaluar en cada paso si el robot está convergiendo correctamente; si el error no disminuye, incrementar K automáticamente

Detener el ajuste cuando el error esté por debajo del umbral de convergencia

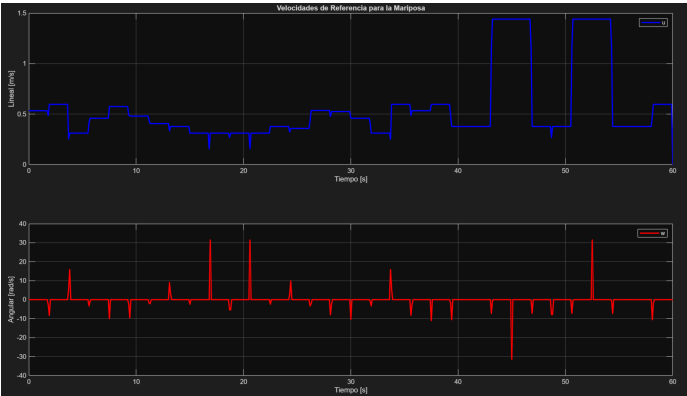
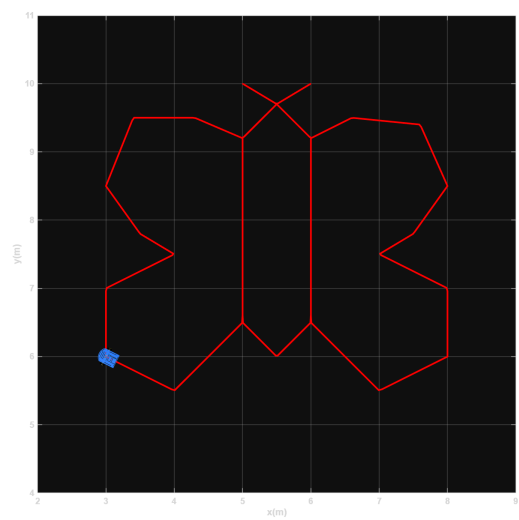
Introducción

El presente reporte analiza dos estrategias de control para la navegación de un robot móvil diferencial siguiendo dos trayectorias parametrizadas (Mariposa y gato). Se evalúa el desempeño del sistema bajo una configuración de Lazo Abierto, basada en la cinemática pura, y una de Lazo Cerrado, que utiliza retroalimentación para corregir errores de posición en tiempo real.

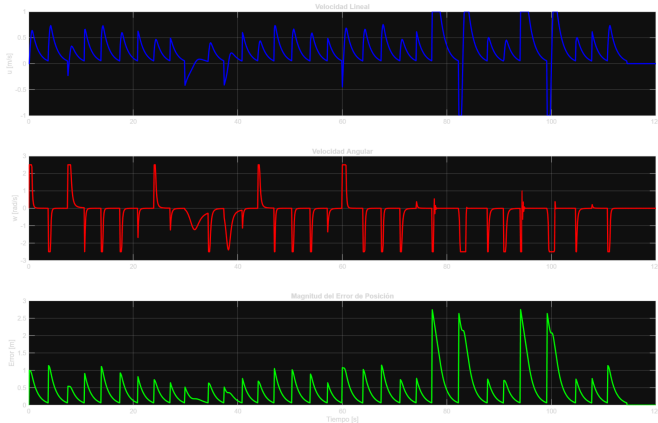
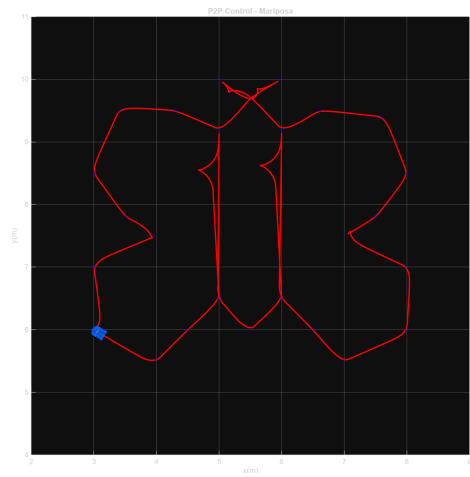
Primer Trayectoria



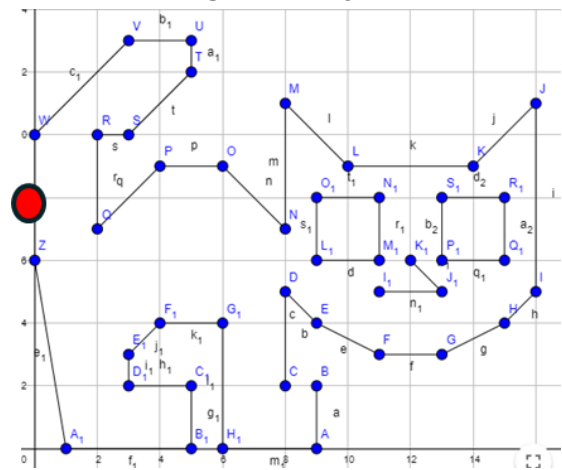
Lazo Abierto



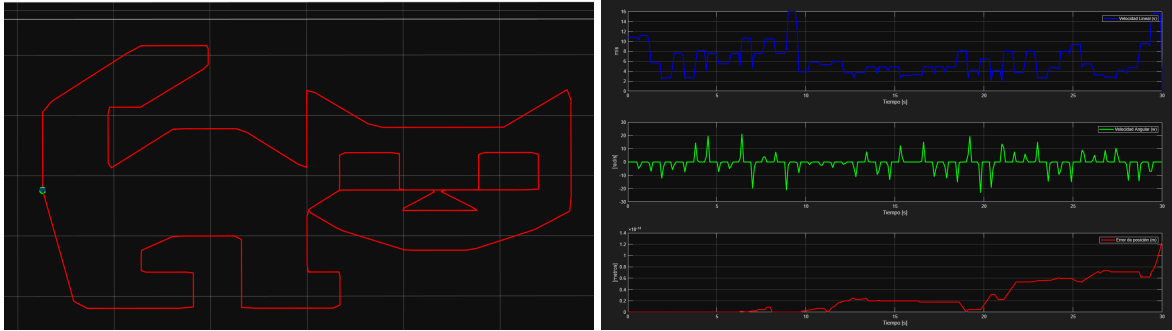
Lazo Cerrado



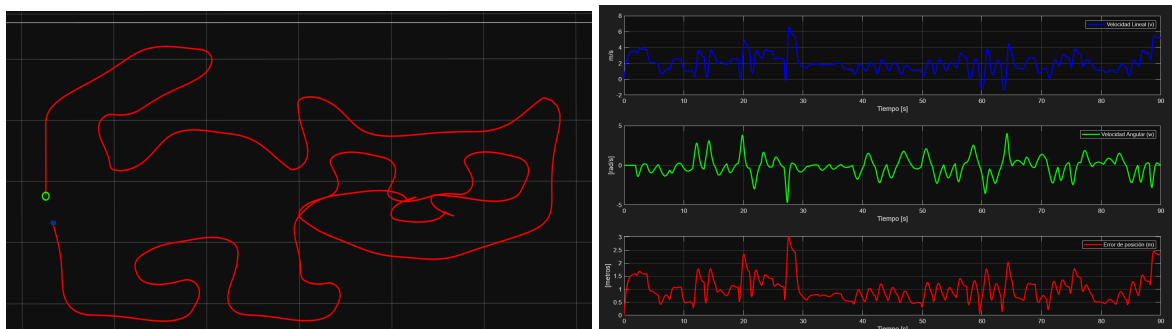
Segunda Trayectoria



Lazo Abierto



Lazo cerrado



Análisis de los resultados

Característica	Control en Lazo Abierto	Control en Lazo Cerrado (Tracking)
Principio Técnico	Basado en el pre-cálculo de velocidades (u , w) derivando la trayectoria deseada.	Basada en la posición real respecto a un punto objetivo.
Retroalimentación	Inexistente.	Constante. El Jacobiano traduce el error en comandos de motor.
Robustez	Nula ante perturbaciones	El error tiene forma de serrucho, ya que sube al cambiar de punto y converge a cero.
Complejidad	Baja. Fácil de implementar para simulaciones ideales.	Alta. El robot corrige su rumbo y espera llegar al punto antes de seguir.
Fidelidad Temporal	El tiempo de recorrido es fijo, pero el robot puede desfasarse físicamente.	Variable. El robot acelera al ver el objetivo y frena al llegar.

Ventajas y Desventajas

Lazo Abierto

- Ventajas:
 - Fácil de programar
 - Movimientos muy fluidos en simulaciones perfectas.
- Desventajas:
 - Cualquier error en las llantas o el suelo arruina la figura.
 - No hay seguridad de que el robot pase realmente por los puntos de Geogebra.

Lazo Cerrado

- Ventajas:
 - Garantiza que el robot toque cada nodo de la mariposa.
 - Autocorrección, ya que si el robot patina, el controlador compensa el ángulo automáticamente mediante la matriz de rotación.
- Desventajas:
 - Oscilaciones, si las ganancias son altas, el robot puede zigzaguear.

Conclusión

En las Actividades 5.1 y 5.2 se analizó el control de posición y el seguimiento de trayectorias en un robot móvil diferencial, comparando distintas sintonizaciones de ganancia proporcional y dos enfoques de control: lazo abierto y lazo cerrado. Los resultados muestran claramente que la ganancia $K = 2.0$ ofrece el mejor desempeño para el control de posición, ya que reduce de manera significativa el tiempo de establecimiento sin introducir inestabilidad, logrando una convergencia más rápida y precisa en la mayoría de los puntos evaluados. Los casos en los que no se alcanza la convergencia se deben principalmente a limitaciones geométricas del problema y no a la ganancia utilizada.

Por otro lado, la comparación entre control en lazo abierto y lazo cerrado evidencia la importancia de la retroalimentación en aplicaciones reales. Aunque el lazo abierto es sencillo de implementar y produce movimientos suaves en simulaciones ideales, su falta de robustez ante perturbaciones lo hace poco confiable. En contraste, el lazo cerrado garantiza que el robot alcance cada punto de la trayectoria, corrigiendo errores de posición y orientación en tiempo real, aun cuando existan deslizamientos o incertidumbres en el modelo.

En conjunto, estas actividades demuestran que una adecuada sintonización de ganancias y el uso de control en lazo cerrado son fundamentales para lograr un desempeño robusto y preciso en robots móviles diferenciales, sentando una base sólida para aplicaciones de navegación más complejas y cercanas a entornos reales.